

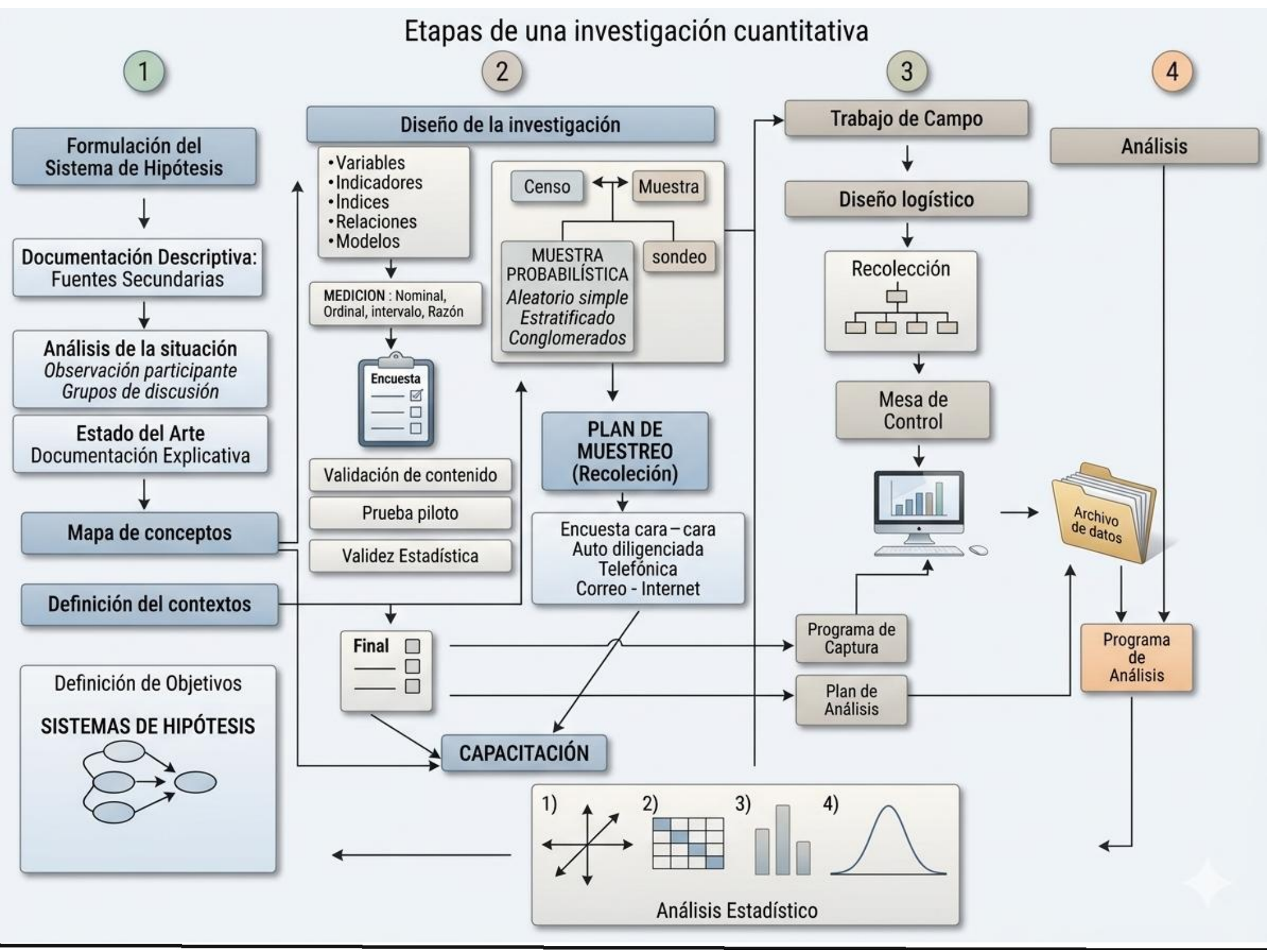


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DESARROLLO DE ENCUESTAS

Giovany Babativa-Márquez, PhD

Etapas de una investigación cuantitativa



Contenido

Objetivo:

Considerar los aspectos metodológicos involucrados en la planeación de una encuesta y plasmar las ideas generales de un proceso de investigación en indicadores estadísticos que resuelven los objetivos de esa investigación

Se identifican las necesidades de información, definición de objetivos, antecedentes, información disponible y marco legal.

Plan de análisis, indicadores, definiciones básicas. Mecanismos de recolección de datos, unidades de análisis e informantes, marco de muestreo.

Controles de calidad del proceso de planeación.

Necesidades de información



DEFINICIÓN: Operación estadística

Conjunto de procesos y actividades que partiendo de la recolección sistemática de datos conduce a la producción de datos agregados. (Artículo 3, Resolución 1503 2011, DANE)

Necesidades

El desarrollo de una OE surge de una necesidad de información. Cuando existe un tema en el que se desea conocer o profundizar, es necesario preguntarse:

- ¿Qué se quiere saber?
- ¿Para qué?
- ¿Para quienes?. Usuarios de la información

La resolución a esas preguntas le permiten acotar el marco temático y especificar los usuarios de la información.

Determinar las necesidades

- **Defina y plantee el problema el problema principal que pretende resolver**

  En esta etapa se dan los conceptos preliminares que dan soporte a la operación y se planea la búsqueda de **referentes y definiciones** en el desarrollo del proyecto.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Definición del equipo de trabajo

Los equipos y líderes **interdisciplinarios** que participarán en la O.E. permite distribuir de forma eficiente los roles de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los cronogramas

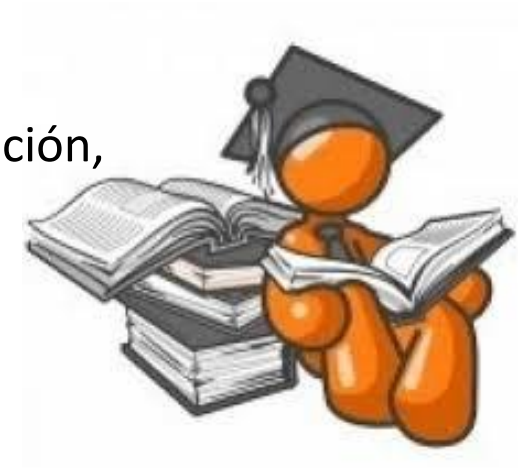


Debido a que una de las técnicas más empleadas en investigación económica, social o de mercados es la encuesta, se usará esa O.E. como guía para definir los roles.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Definición del equipo de trabajo

Temática y metodología



Define de forma detallada, junto con el usuario de la información, los objetivos, resultados esperados e información requerida.

Hace el análisis de los antecedentes – referentes.
Diseña los cuadros de salida
Diseña el instrumento de medida
Establece especificaciones de validación y consistencia
Realiza el glosario de las definiciones que sean necesarias
Capacita la temática del estudio
Realiza supervisión técnica durante el proceso de levantamiento
Realiza el análisis e informe final

Definición del equipo de trabajo

Estadística



El equipo de estadística es el responsable de:

Determinar el universo
Delimitar la población objetivo y unidades estadísticas
Consolidar y depurar el marco muestral
Diseñar la muestra
Seleccionar la muestra
Calcular los factores de expansión, ponderación y ajuste.
Proporcionar las fórmulas para la estimación de parámetros y de errores de muestreo
Realiza supervisión técnica durante el levantamiento de información
Acompaña al equipo temático en la elaboración de especificaciones de imputación
Junto con el equipo de sistemas realiza las pruebas al programa de estimación
Documenta la metodología estadística de la operación

Definición del equipo de trabajo

Sistemas



Es el encargado de diseñar el proyecto informático de la O.E.

Define la estructura y relaciones de las tablas de datos
Desarrolla el programa de captura, verificación y crítica automática
Desarrolla el programa de imputación
Realiza la configuración de dispositivos y sincronización en estudios con DMC
Realiza la capcitación de la captura de los datos
Desarrolla los programas de estimación
Procesa los cuadros de salida

Definición del equipo de trabajo

Campo



Asigna las cargas de trabajo según cronograma
Desarrolla los procedimientos y esquema de recolección
Organiza recursos humanos, físicos y presupuestales
Prepara el material para el levantamiento de la información
Garantiza la calidad y el cumplimiento de tiempos
Hace la capacitación del personal
Realiza la supervisión del proceso de recolección
Organiza el material para el acopio de los datos
Hace seguimiento a la cobertura
Hace un manual con las instrucciones del trabajo de campo

Definición del equipo de trabajo

Áreas de apoyo



Se encargan de actividades administrativas, financieras y legales

Trámites administrativos para la contratación
Realización de contratos
Formas legales para la O.E.
Controla el presupuesto
Hace gestiones en caso de convenios
Alquila o compra elementos o equipos necesarios para el desarrollo de la O.E.

Ejercicio

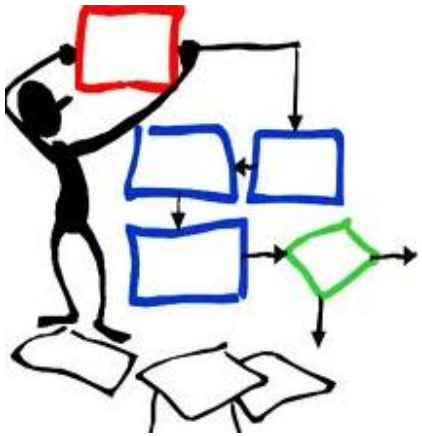


Piense en una investigación que le gustaría hacer o desarrollar; o simplemente que la considere necesaria.

Responda a las preguntas de las necesidades

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Proceso de investigación



- Necesidades de información
- Definición del Problema
- Análisis de referentes
- Objetivos de la investigación
- Tipo de estudio y Técnicas e instrumentos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Concepto y planificación

Definición del problema: Antecedentes, propósito, alcances y limitaciones, tipo de información.



Desarrollo del enfoque: Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis, información que se requiere – cuadros de salida.

Diseño de la Investigación: Esquema para llevar a cabo el proyecto.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Análisis de Antecedentes

Reconocimiento de investigaciones que guardan relación con la temática



Se encuentran nuevos elementos y se descartan otros

Referentes Nacionales: Normas y documentos que aportan en la Parte metodológica y aseguramiento de la calidad.

- Normas Icontec, ISO 9000, ISO 20252, manual de buenas prácticas
- Trabajos desarrollados en la materia

Referentes Internacionales: Trabajos desarrollados por entes Internacionales rectoras en el tema.

- Naciones Unidas, Institutos Nacionales de Estadística (INE, INEGI, EuroStat, etc)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Concepto y planificación

Definición de alcances y limitaciones



Realizar la factibilidad teniendo en cuenta aspectos importantes como el presupuesto y los tiempos de ejecución

Definición de Objetivos

Delimitan de manera clara y concreta las necesidades de información.
Deben estar orientados al problema por resolver o hipótesis que se deben verificar.

Objetivo General: Constituye el enunciado global del resultado que busca la O.E. y es donde se orientan los esfuerzos.

Objetivos específicos: Son metas necesarias para lograr el objetivo general.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares



DANE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Objetivo



Proporcionar información socio-económica básica con énfasis en las características de la fuerza de trabajo (empleo, subempleo, desocupación e inactividad).

Por ser una encuesta de propósitos múltiples permite la inclusión de módulos para medir fenómenos específicos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Objetivos específicos



- ***Calcular los principales indicadores del mercado laboral***:

TGP (Tasa Global de Participación),

TO (Tasa de Ocupación),

TD (Tasa de Desocupación),

TS (Tasa de Subempleo),

- ***Medir características generales de la población***, vivienda, acceso a servicios públicos, acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social.

- ***Medir las características del empleo*****:** temporalidad, subempleo, rama de actividad, ocupación u oficio, posición ocupacional, ingreso, afiliación a la seguridad social, etc.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Objetivos específicos



- ***Medir las características del desempleo*:** tiempo de búsqueda de empleo, rama de actividad, posición ocupacional, ocupación u oficio anterior y rama de actividad, ocupación u oficio en la cual la persona está buscando trabajo.

- ***Medir las características de la inactividad*** y las razones por las que la población se ha retirado o no participa en el mercado laboral.

- ***Obtener información sobre informalidad y calidad del empleo***.

- ***Medir los ingresos de los hogares***.

Antecedentes

1970 – 1975: Se aplicaron 10 etapas sin un diseño técnico unificado.

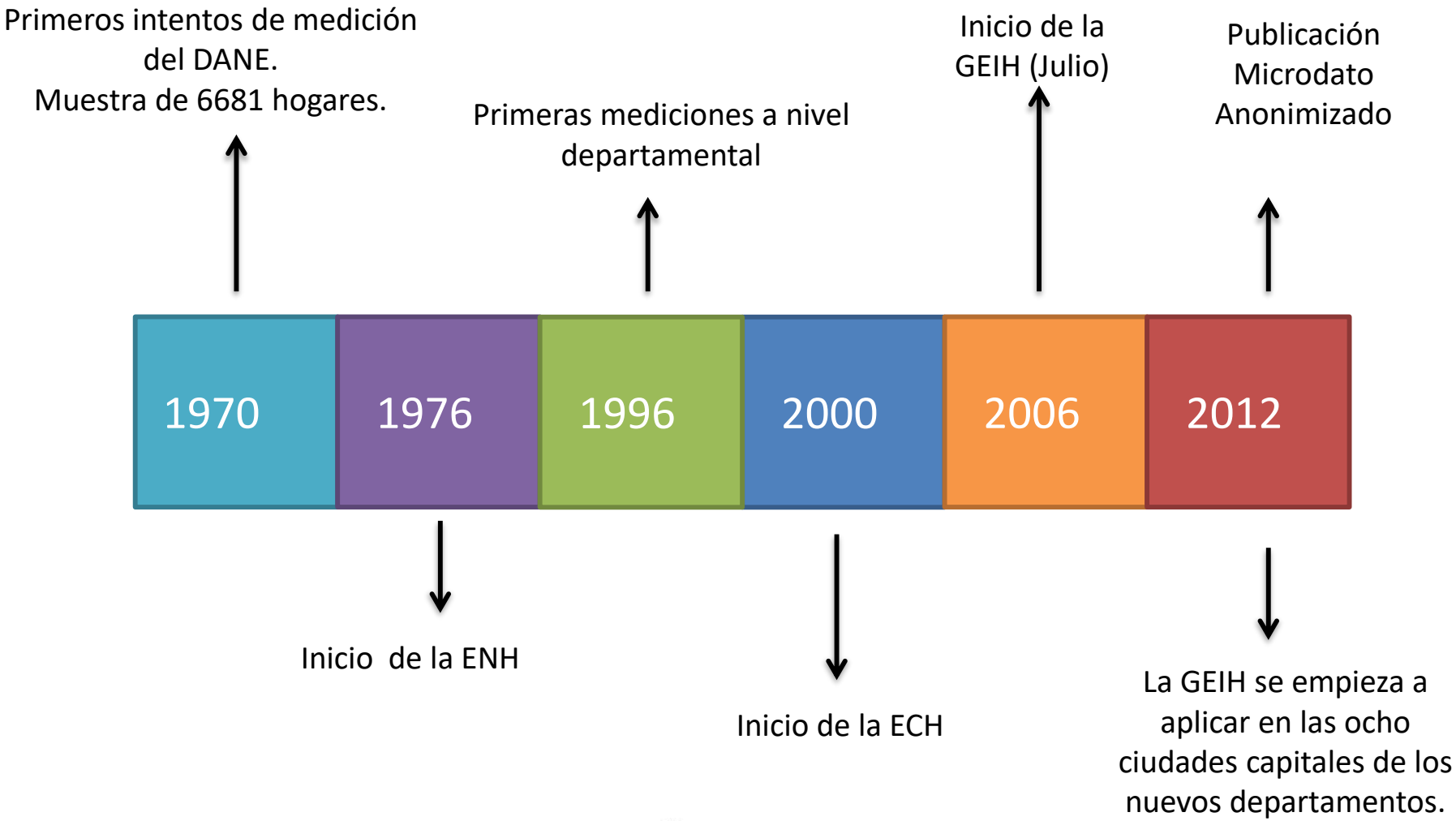
1976 – 2000: Se cuenta con un diseño, técnico, metodológico y operativo unificado. Se introducen algunos cambios en el diseño muestral y ampliaciones en la cobertura geográfica.

A partir del año 2000: Se inicia el sistema de "Encuesta Continua de Hogares".

Agosto 2006: Sistema Integrado de encuestas a Hogares - Gran Encuesta Integrada a Hogares.

Antecedentes

Se mide desde 1970

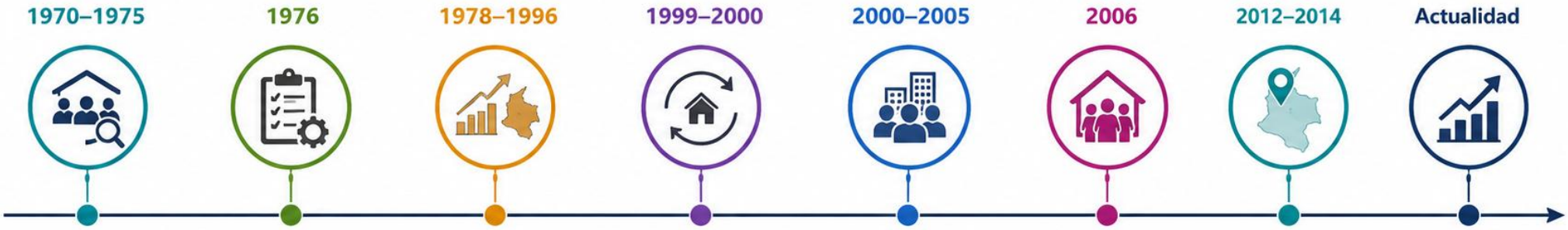


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Antecedentes

Evolución histórica de las encuestas de hogares del DANE

De la Encuesta Nacional de Hogares a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)



1970–1975

Primeras etapas de la ENH

Se desarrollan diferentes etapas de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), con diseños y coberturas que aún no se encontraban unificados.

1976

Diseño unificado de la ENH

Se establece un diseño técnico, metodológico y operativo unificado para la ENH, que se convierte en el principal instrumento de medición del mercado laboral y de las condiciones socioeconómicas de los hogares.

1978–1996

Ampliación de la cobertura y de los dominios de estudio

Se incorporan nuevas coberturas geográficas y temáticas (áreas rurales, informalidad laboral y otros módulos). En 1996 se fortalece la capacidad de generar resultados con desagregación departamental.

1999–2000

Transición a la Encuesta Continua de Hogares

Se realizan pruebas y ajustes para un nuevo sistema de medición continua. A partir del año 2000 inicia la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que reemplaza progresivamente a la ENH.

2000–2005

Consolidación de la ECH

Se amplían la muestra, la cobertura geográfica y la producción de resultados regionales y departamentales. La ECH constituye el antecedente metodológico y operativo de la integración de las encuestas de hogares.

2006

Inicio de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

En agosto de 2006 comienza la GEIH como un sistema integrado de encuestas a hogares. Se articulan diferentes módulos temáticos y se amplía la cobertura geográfica.

2012–2014

Ampliación de la cobertura territorial

La GEIH incorpora las ocho capitales de los nuevos departamentos de la Amazonía y la Orinoquía: Arauca, Yopal, Mocoa, Leticia, Inírida, San José del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño. Posteriormente, se incluye San Andrés.

Actualidad

Consolidación de la GEIH

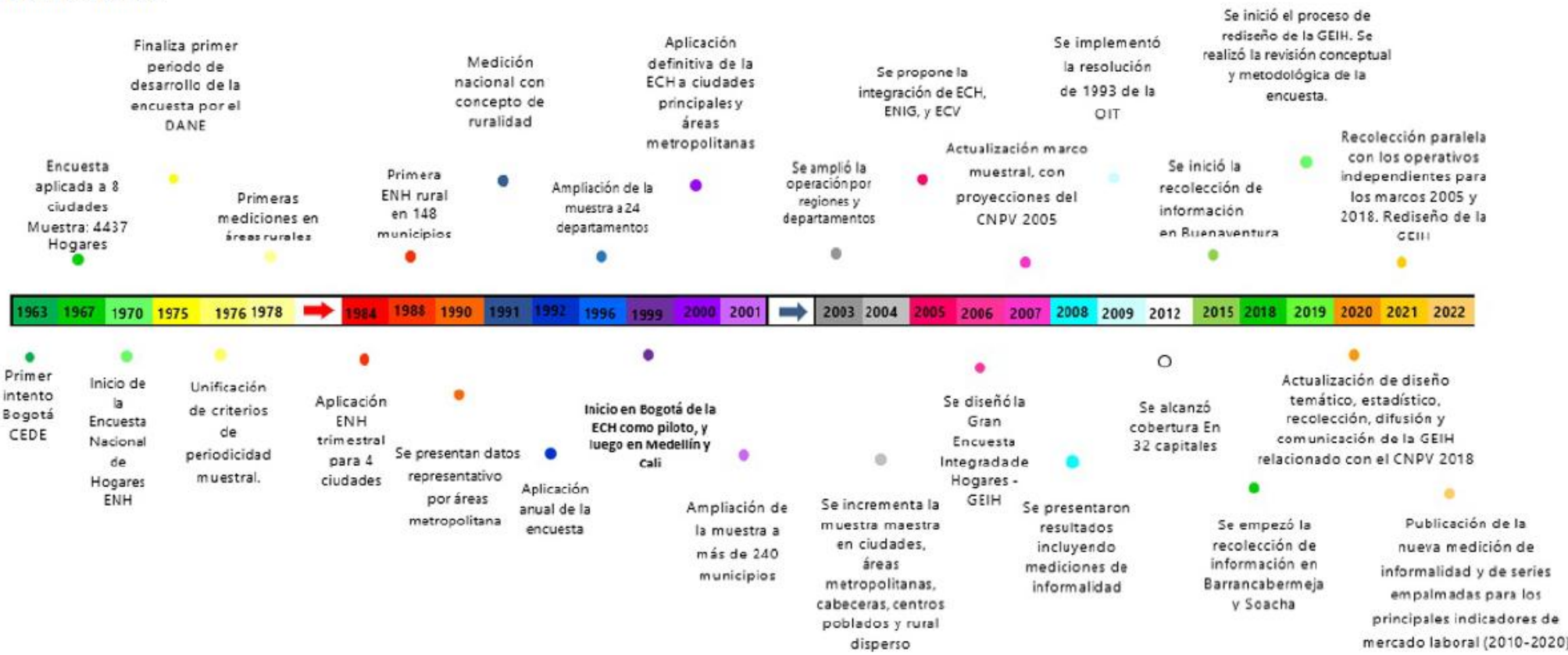
La GEIH se consolida como una de las principales operaciones estadísticas del país y como fuente fundamental de información sobre el mercado laboral, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares colombianos.

Nota: Esta línea de tiempo resume los principales hitos en la evolución de las encuestas de hogares del DANE. Las fechas corresponden a momentos clave de consolidación, transición o ampliación de cobertura y objetivos de las investigaciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Antecedentes

Figura 1. Línea de tiempo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Marco conceptual

Etapa donde se hace la contextualización de la investigación

Elaboración de conceptos

Diccionario o glosario de conceptos

Abordar un lenguaje adecuado para la investigación

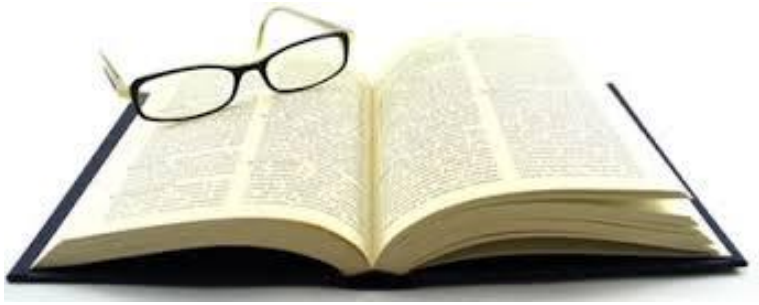


La Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH

POBLACIÓN OBJETIVO:

Población civil no institucional (PCNI) residente en Colombia. Se excluye la población residente en lugares colectivos como hospitales, colegios, cuarteles, etc.

Definiciones GEIH



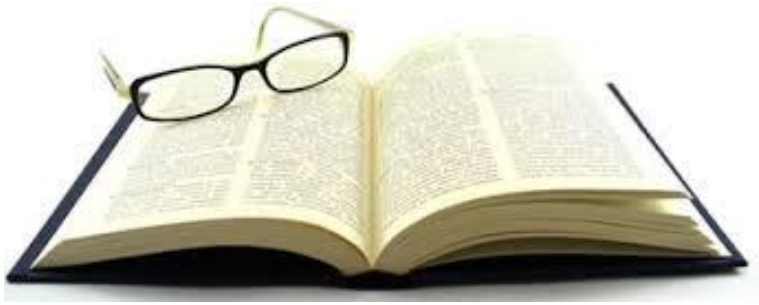
Vivienda

Es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado a ser ocupado por una familia o grupo de personas que viven juntos, o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva, o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento y se caracteriza por:

- Separación: estar separado de otras viviendas, por paredes del piso al techo y cubiertas por un techo.
- Independencia: tener acceso a la calle, por un pasaje o escalera sin pasar por áreas de uso exclusivo de otras viviendas.
- Tener uso exclusivo sobre: sala comedor, lavadero, patio de ropas, cocina y baño.

Catálogo de conceptos SEN

Definiciones GEIH



Hogar

Es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se han asociado para compartir la dormida y/o la comida. Pueden ser familiares o no entre si.

Los empleados del servicio doméstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda.

Existen excepciones, como inquilinos siempre y cuando prepare sus propios alimentos.

Ejemplo: Fuerza laboral

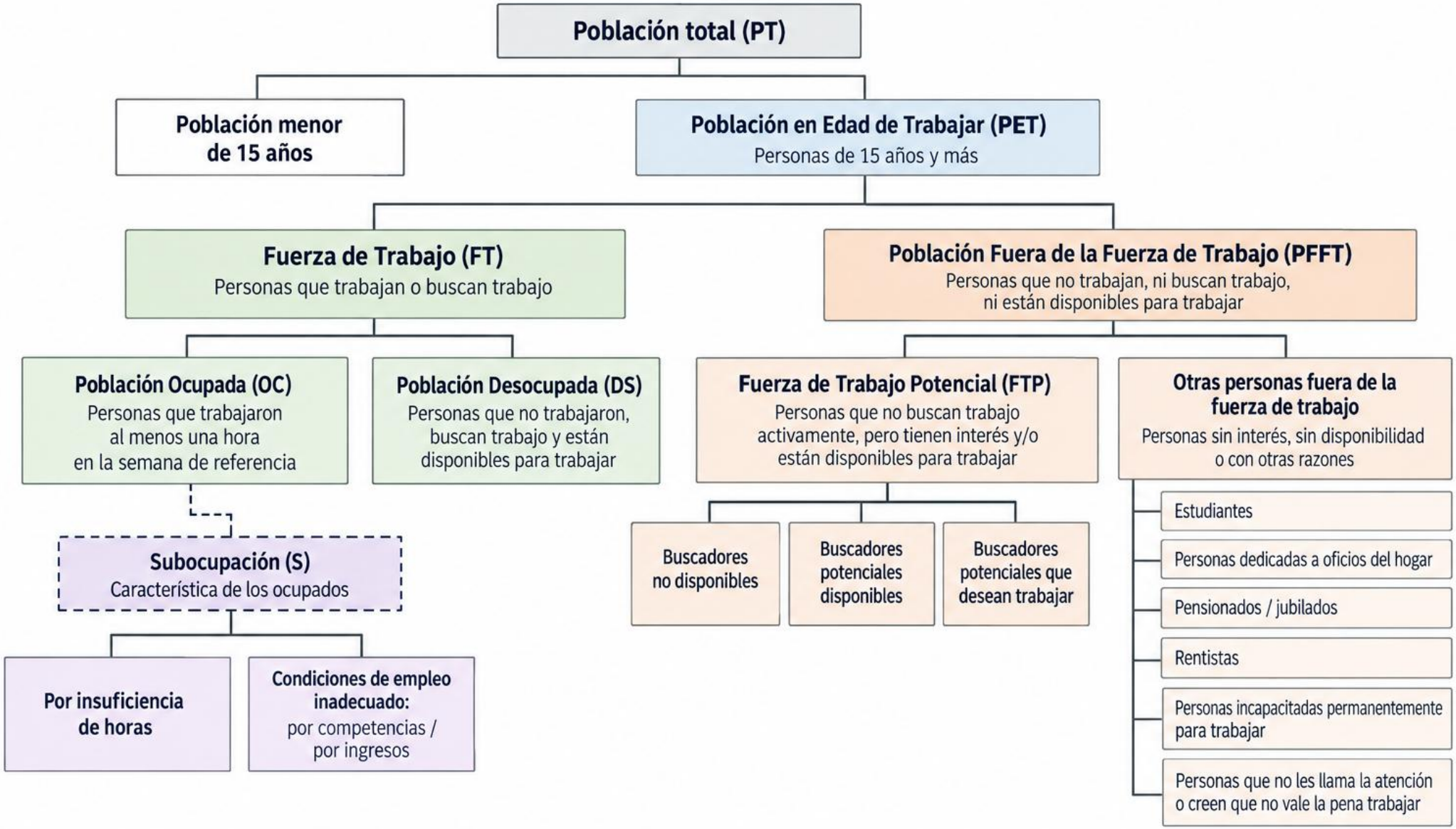
Para analizar la fuerza laboral en Colombia se busca en primera instancia conocer su estructura o distribución de ocupados, inactivos, desocupados.

¿El que no trabaja es un desocupado?

¿Por qué es necesario hacer estas definiciones?

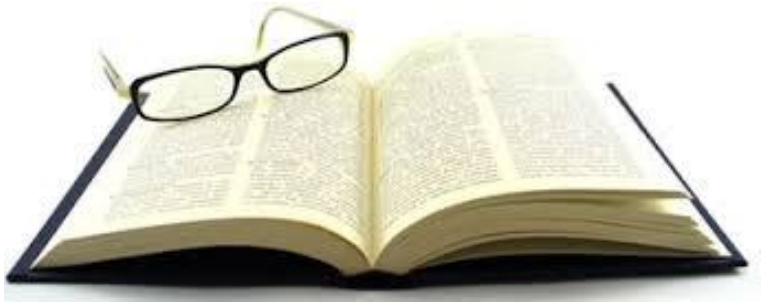


Distribución de la población según los conceptos de fuerza de trabajo
GEIH (marco conceptual actualizado)



Fuente: DANE, GEIH. Marco conceptual actualizado.

Definiciones GEIH

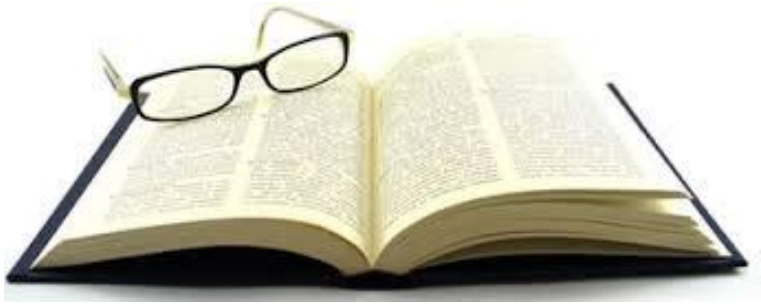


Población Total (PT). Está constituida por la población civil no institucional residente en hogares particulares. Se estima con base en los censos de población, las estadísticas vitales y los registros de migración.

Población en Edad de Trabajar (PET). Está constituida por todas las personas de **15 años y más**. Se divide en **Fuerza de Trabajo (FT)** y **Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (PFFT)**.

Fuerza de Trabajo (FT). También denominada fuerza laboral, está conformada por las personas en edad de trabajar que **trabajan o están buscando trabajo y están disponibles para trabajar**. Se divide en **población ocupada** y **población desocupada**.

Definiciones GEIH

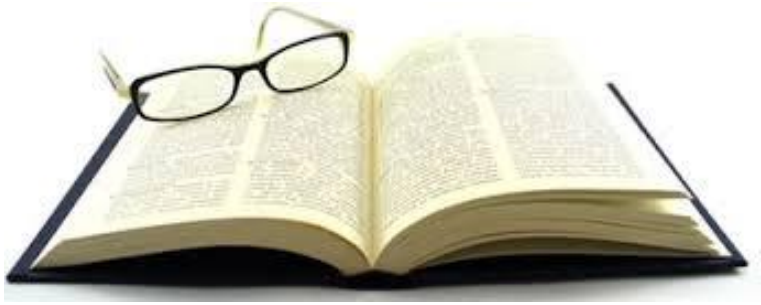


Población Ocupada (OC). Corresponde a las personas de 15 años y más que, durante el período de referencia, se encontraban en alguna de las siguientes situaciones: trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; no trabajaron durante la semana de referencia, pero tenían un trabajo o negocio; o trabajaron durante la semana de referencia por lo menos una hora sin remuneración

Subocupación (S). Se refiere a los trabajadores ocupados que tienen el **deseo manifiesto de mejorar sus ingresos, aumentar el número de horas trabajadas o desempeñar una labor más acorde con sus competencias**, que han realizado alguna gestión para materializar esta aspiración y que están disponibles para efectuar el cambio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

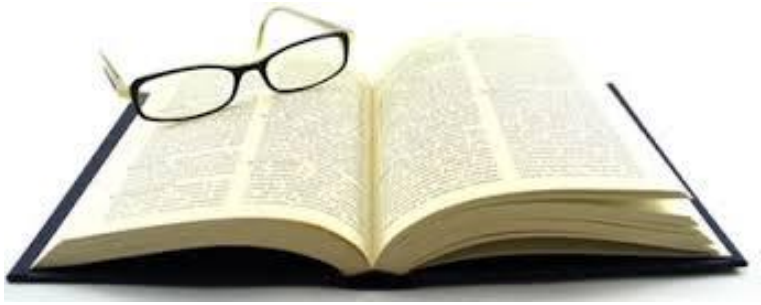
Definiciones GEIH



Población Desocupada (DS). Corresponde a las personas de **15 años y más** que durante el período de referencia estuvieron simultáneamente **sin empleo, buscando empleo y disponibles para trabajar**.

- **Sin empleo:** no tenían un empleo asalariado o un trabajo independiente, ni se desempeñaron como trabajadores familiares sin remuneración.
- **Buscando empleo:** habían tomado **medidas concretas para buscar un empleo asalariado o independiente durante las últimas cuatro semanas**.
- **Actualmente disponibles para trabajar:** estaban disponibles para trabajar en un empleo asalariado o independiente durante el período de referencia.

Definiciones GEIH



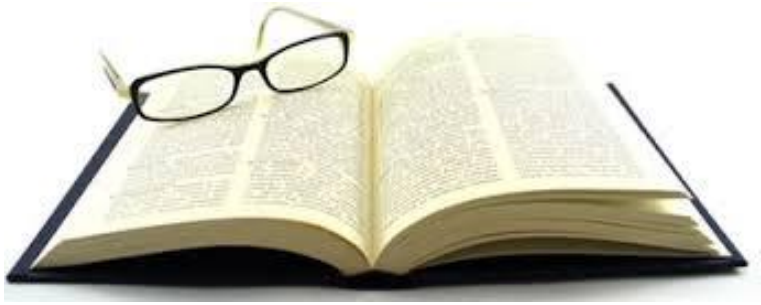
Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (PFFT). Comprende a todas las personas de **15 años y más** que, durante la semana de referencia, no participaron en la producción de bienes y servicios porque **no lo necesitaban, no podían o no estaban interesadas en tener una actividad remunerada**.

Se compone de las personas que integran la **Fuerza de Trabajo Potencial (FTP)** y de las personas que son exclusivamente **estudiantes, personas dedicadas a oficios del hogar, pensionados, jubilados, rentistas, personas incapacitadas permanentemente para trabajar y personas a quienes no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar**

Fuerza de Trabajo Potencial (FTP). Comprende a las personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo y que **tienen interés en trabajar**. Está compuesta por tres grupos mutuamente excluyentes: **buscadores no disponibles, buscadores potenciales disponibles y buscadores potenciales que desean trabajar**.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Rediseño GEIH



Antes	Actual GEIH
Población en Edad de Trabajar (12 años urbano / 10 rural)	PET: 15 años y más
Población Económicamente Activa (PEA)	Fuerza de Trabajo (FT)
Ocupados	Población Ocupada (OC)
Desocupados	Población Desocupada (DS)
Desempleo abierto / oculto	Tres condiciones: sin empleo + búsqueda + disponibilidad
Sub-empleados	Subocupación (S)
Subempleo visible	Subocupación por insuficiencia de horas
PEI	Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (PFFT)
—	Fuerza de Trabajo Potencial (FTP)
Estudiantes, amas de casa, pensionados, etc.	Personas exclusivamente fuera de la fuerza de trabajo

Concepto y planificación



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Surgen de los objetivos. Cada uno puede ser convertido en varias preguntas de investigación.

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Afirmación no comprobada que puede contrastarse con las respuestas a las preguntas de investigación.

Ejercicio

Retome la investigación solicitada que le gustaría hacer o desarrollar.

Desarrolle los siguientes elementos:



- **Antecedentes**
- **Propósito o justificación de la investigación**
- **Objetivos de la investigación: Gral, esp.**
- **Decisiones que piensa tomar con los result.**
- **Población objetivo**
- **Cobertura geográfica**
- **Disposición de bases de datos**

Genere 10 preguntas de investigación

Desarrolle 5 hipótesis de investigación

Proyecto – primer Avance (10%)

Para su proyecto de investigación elabore en Latex y presentación de 10 min:



- **Antecedentes**
- **Propósito o justificación de la investigación**
- **Objetivos de la investigación: Gral, esp.**
- **Población objetivo**
- **Cobertura geográfica**
- **Instrumento**

Fecha de entrega: 9 de octubre

Presentación oral: 16 de octubre